

附件 2

小车制作评分标准

一、 自制要求：

自制小车的车架，材料、样式可根据实际需求自行设计，可采用 3D 打印、激光加工、数控加工、木工等。**非自制车架将不予参赛。**

二、 评分标准：

自制车架 (100 分)	设计的创新性与合理性 (40 分)	合理性（20 分）：车架结构是否稳固，能否可靠固定电机、轮子、传感器、主板、电池等所有部件。设计是否考虑了重心分布、转向灵活性等因素。
		创新性（20 分）：车架结构设计是否新颖、巧妙（如轻量化设计、模块化设计、独特的悬挂或传动布局等）。是否针对比赛规则（循迹、避障）进行了针对性优化。
	加工方式与自制性 (60 分)	优秀 (60-50 分)：显著使用中心提供的设备（如 3D 打印、激光切割等）进行主要结构的加工。加工精度高，零件贴合度好。手工部分仅为辅助装配。
		良好 (49-20 分)：使用了中心设备，但占比较小，或加工精度一般。或大量使用手工（如手工切割、钻孔）方式，但工艺较好。
		一般 (19-0 分)：几乎全部为手工制作，工艺粗糙。

三、 计分方法：

- ◆ 总分 100 分。
- ◆ 采用“现场展示+问辩”的形式。评委观察作品细节，并就设计思路、加工过程、遇到的问题及解决方案等提问，综合评定分数。
- ◆ 每组最终得分：取所有评委老师打分的平均分。

四、 注释：

- ◆ “自制”的界定：“自制”指由学生团队独立完成从设计、选材到利用设备加工、组装的全过程。允许使用标准件（如螺丝、轴承、合页），但主结构必须为自制。
- ◆ 设备使用证据：参赛队可在答辩时候提供设计图（CAD/SolidWorks 等源文件）、加工过程照片/视频（如在激光切割机、3D 打印机旁操作的照片），以此作为使用中心设备的关键证据。
- ◆ 一票否决项：如经裁判组认定，车架完全为购买现成品，无任何自制加工过程，则该自制项目计 0 分，并依据比赛规则“不予参赛”。（为避免这种情况发生，请各小组及时和指导老师沟通联系。）